Rancang Perumahan
USER GUIDE

Aplikasi studi tapak & kavling, desain tipe rumah, RAB, kelayakan bisnis, dan pembiayaan KPR

Deskripsi Aplikasi

Rancang Perumahan merupakan aplikasi web dan desktop untuk arsitek, mahasiswa, dan pengembang perumahan. Aplikasi menguji gagasan proyek perumahan tapak dari awal sampai akhir: berapa kavling yang muat di sebuah lahan, apakah lahan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) memenuhi Peraturan Daerah, seperti apa tipe dan gaya rumahnya, berapa biaya dan laba proyek, serta berapa cicilan KPR pembeli. Untuk hunian vertikal, menu Rumah susun & apartemen menghitung kapasitas flat, rumah susun umum, apartemen, dan kondominium dari KDB, KLB, dan batas jumlah lantai, termasuk NPP tiap sarusun dan kewajiban penyediaan rumah susun umum.

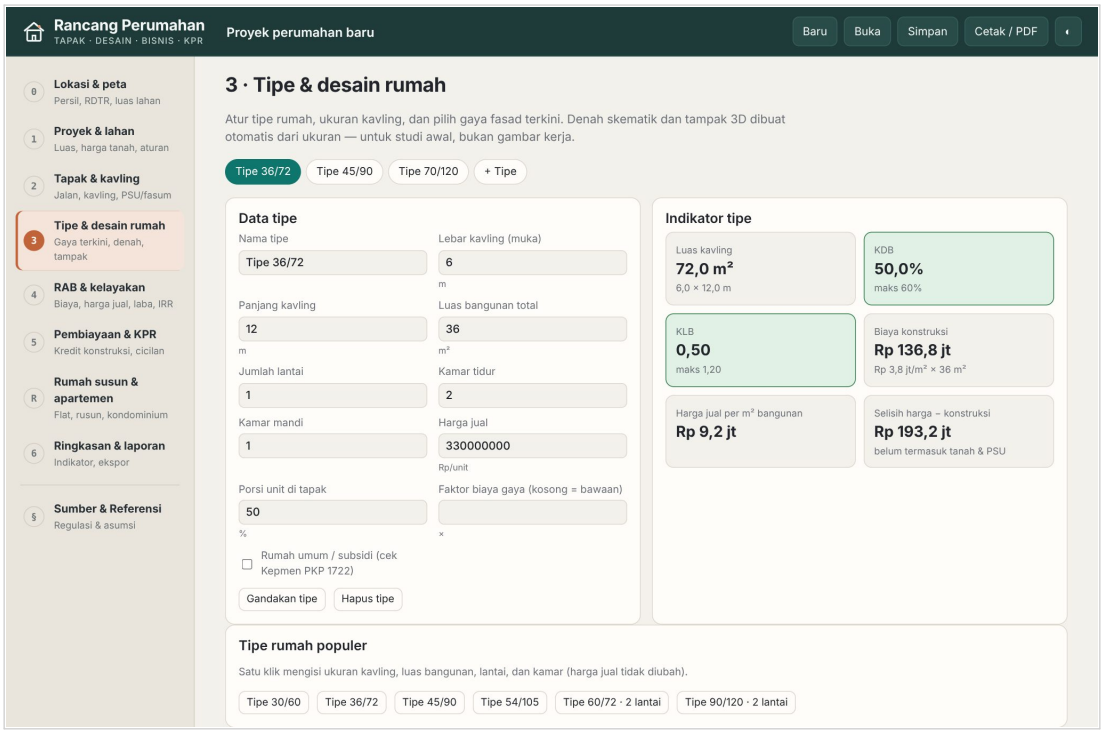
Semua angka awal adalah contoh dan dapat diubah. Rujukan regulasi (misalnya Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 tentang kriteria rumah umum tapak) tercantum lengkap di menu Sumber & Referensi. Data tersimpan otomatis di perangkat pengguna.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi Rancang Perumahan, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Versi web: peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript aktif dan dukungan WebGL untuk tampak 3D.
- Koneksi internet untuk membuka aplikasi; seluruh perhitungan berjalan di perangkat pengguna.
- Layar laptop/desktop dengan lebar minimal ±1280 piksel (disarankan); dapat dibuka di tablet.
- Versi desktop: Windows 10/11 64-bit atau macOS 10.15 (Catalina) atau lebih baru.
- Ruang penyimpanan ±300 MB untuk versi desktop.

Tampilan Aplikasi



Tampilan halaman Tipe & desain rumah

Cara Membuka dan Memasang Aplikasi

1. **Versi web:** buka peramban, kunjungi **pindotutuko.id**, lalu pilih menu **Tools**.

2. Klik kartu **Rancang Perumahan**. Aplikasi terbuka di tab baru dan siap dipakai tanpa instalasi.

3. **Versi desktop:** buka halaman GitHub Releases **github.com/pindotutuko-hub/rancang-perumahan/releases**, unduh berkas **.exe** (Windows) atau **.dmg** (macOS) versi terbaru.

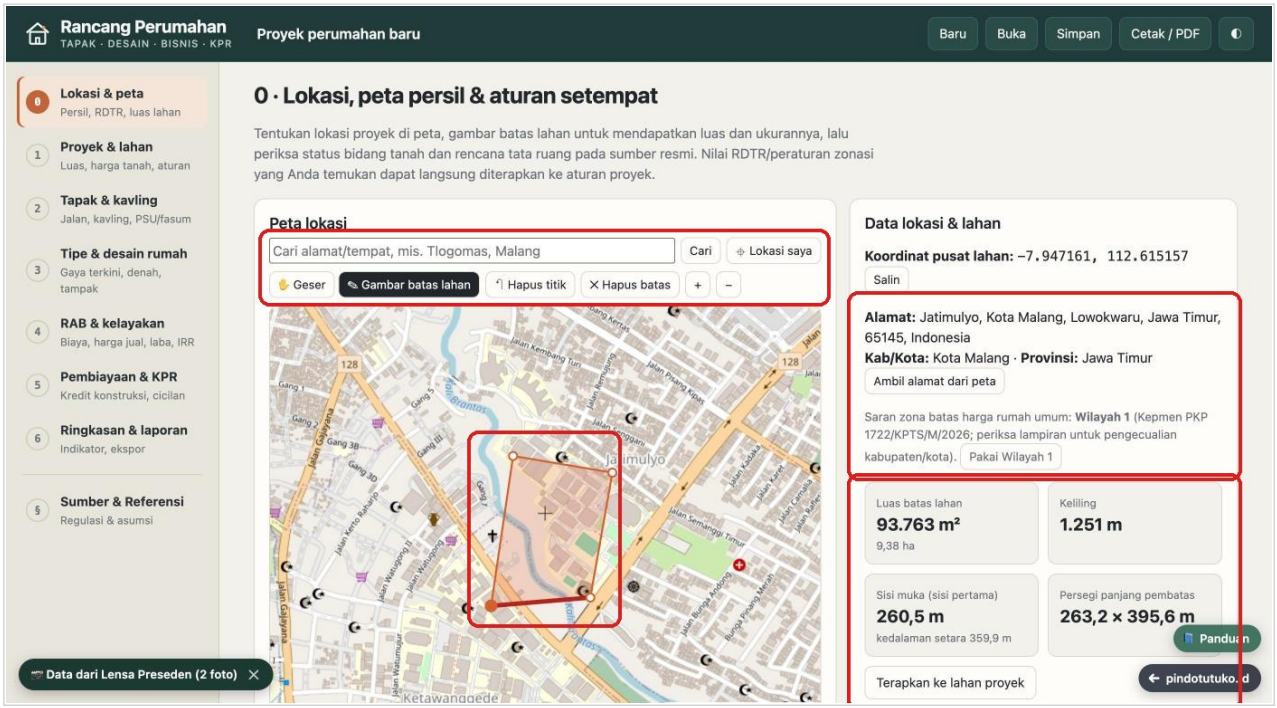
4. Jalankan berkas yang diunduh dan ikuti petunjuk pemasangan. Pada macOS, bila muncul peringatan pengembang tidak dikenal, buka lewat klik kanan → **Open**.

5. Untuk kembali ke situs dari versi web, tekan tombol **← pindotutuko.id** di pojok kanan bawah; tombol **Panduan** di sampingnya membuka buku ini.

Cara Penggunaan Aplikasi

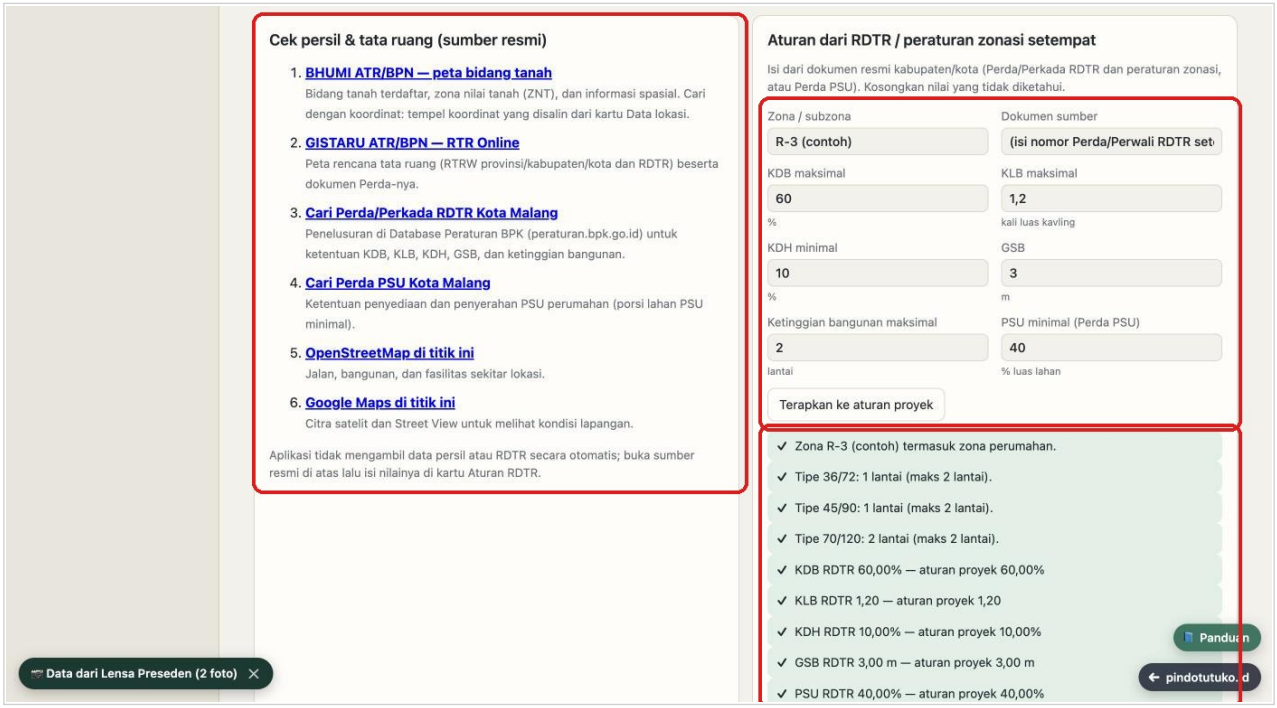
Kerjakan langkah 0–6 pada rel kiri secara berurutan; menu R (Rumah susun & apartemen) dipakai bila proyeknya hunian vertikal. Bagian yang dijelaskan pada setiap gambar ditandai dengan kotak merah.

Langkah 0 · Lokasi & peta



1. Klik **0 Lokasi & peta**. Cari alamat atau gunakan **Lokasi saya**, lalu pilih ✎ **Gambar batas lahan** dan klik sudut-sudut lahan berurutan — mulai dari dua titik pada sisi muka (sisi jalan masuk). Tekan **Ambil alamat dari peta** dan **Terapkan ke lahan proyek**.

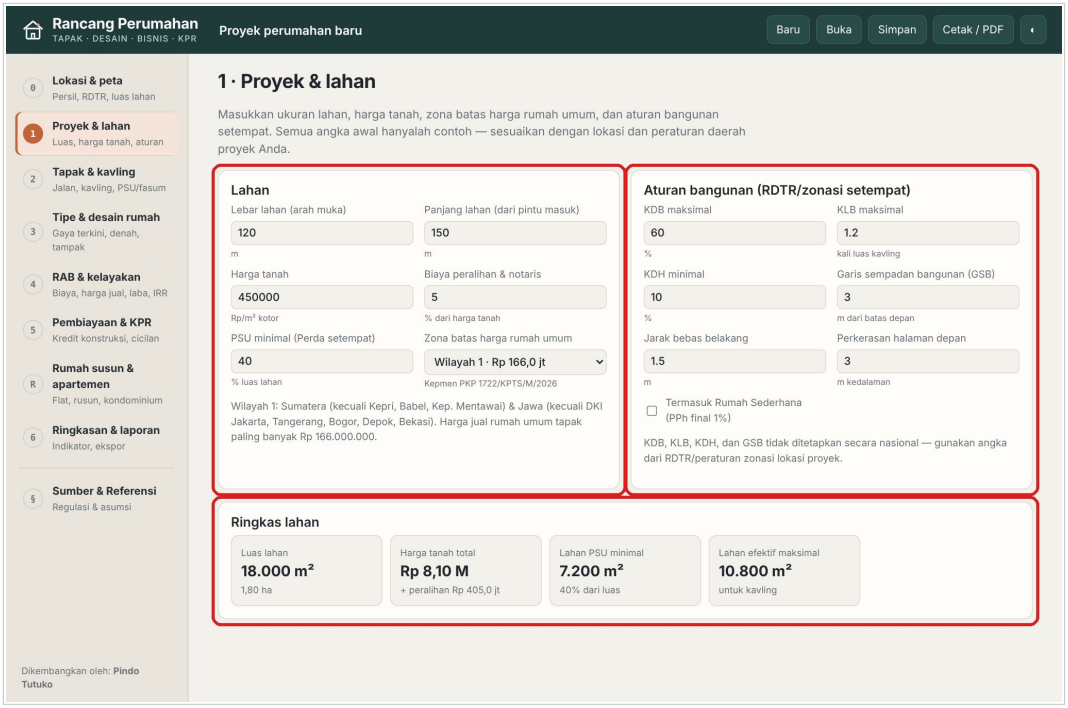
Maksudnya: *Sisi muka ditandai garis merah tebal. Aplikasi menghitung luas, keliling, panjang sisi muka, dan persegi panjang pembatas, lalu menyederhanakan lahan menjadi persegi panjang setara dengan luas yang sama untuk langkah berikutnya. Alamat menghasilkan kabupaten/kota dan provinsi, sekaligus saran wilayah batas harga rumah umum menurut Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 (tombol Pakai Wilayah). Peta dasar OpenStreetMap hanya untuk orientasi, bukan batas bidang tanah resmi.*



2. Gulir ke bawah. Buka sumber resmi pada **Cek persil & tata ruang** (BHUMI ATR/BPN untuk bidang tanah, GISTARU RTR Online untuk RDTR/RTRW, penelusuran Perda RDTR dan Perda PSU), lalu isi **Aturan dari RDTR / peraturan zonasi setempat** dan tekan **Terapkan ke aturan proyek**.

Maksudnya: *Aplikasi tidak mengambil data persil atau RDTR secara otomatis; nilai diisi dari dokumen resmi kabupaten/kota. Setelah diterapkan, KDB, KLB, KDH, GSB, dan PSU menjadi aturan proyek yang dipakai pada pemeriksaan tapak dan tipe rumah. Daftar centang hijau menunjukkan zona termasuk zona perumahan, jumlah lantai tiap tipe sesuai batas ketinggian, dan nilai RDTR sudah sama dengan aturan proyek. Contoh pada gambar adalah nilai ilustrasi.*

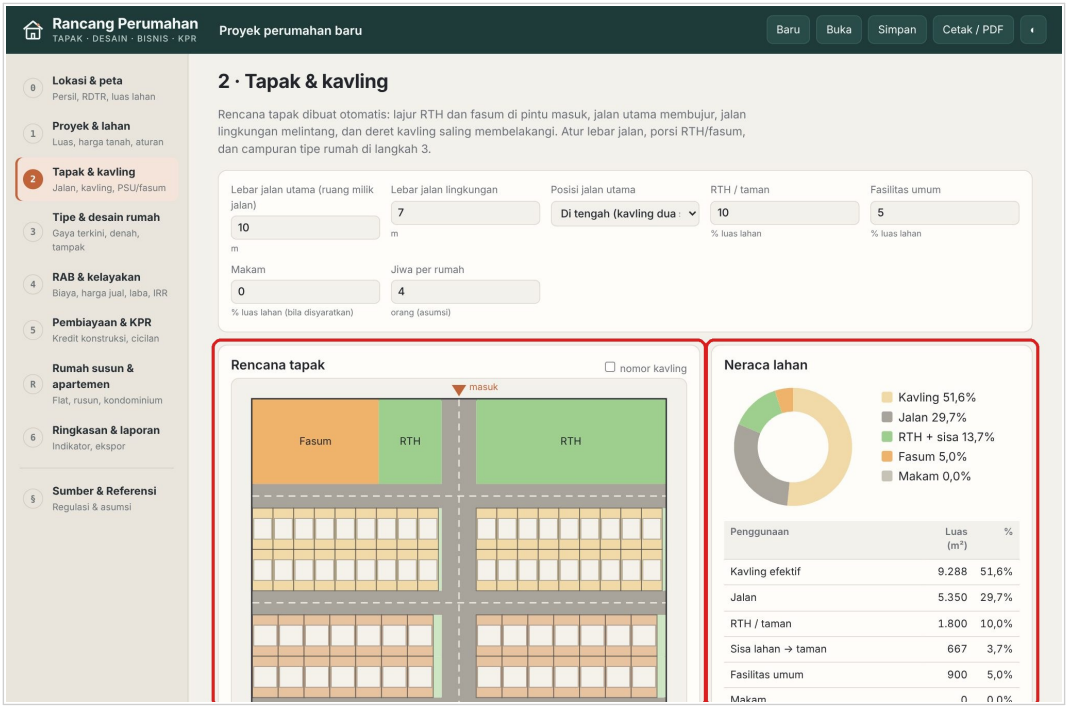
Langkah 1 · Proyek & lahan



3. Klik **1 Proyek & lahan** pada rel kiri. Isi kartu **Lahan** (lebar dan panjang lahan, harga tanah, biaya peralihan, PSU minimal, zona batas harga rumah umum) dan kartu **Aturan bangunan** (KDB, KLB, KDH, GSB, jarak bebas belakang).

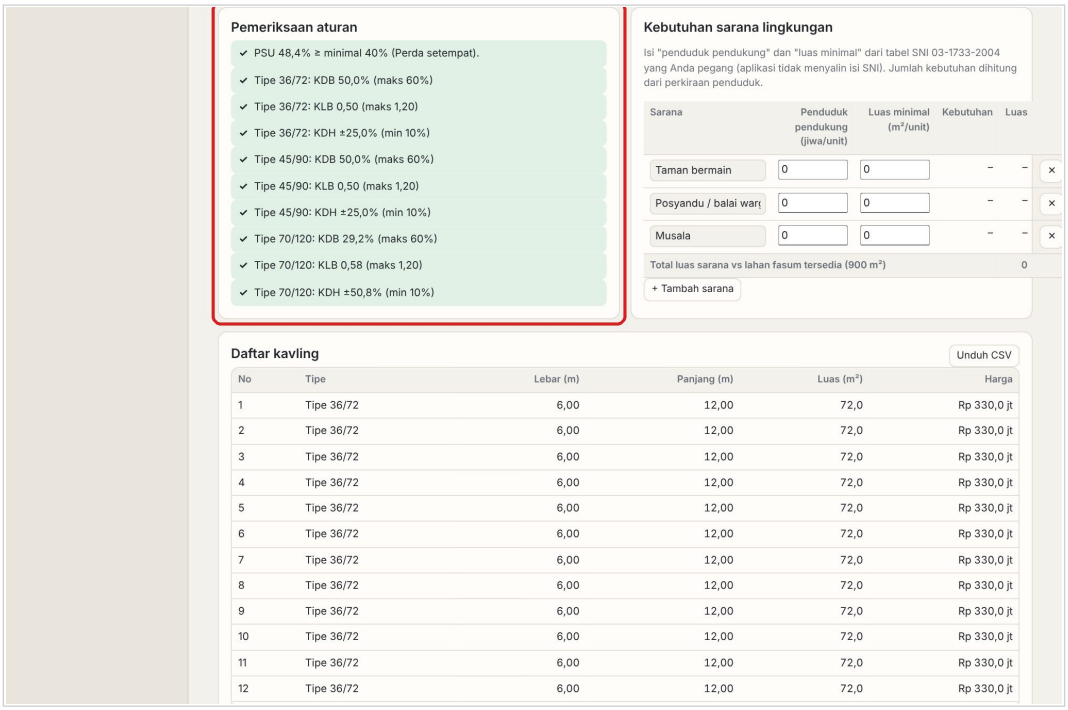
Maksudnya: *Angka di sini menjadi dasar seluruh hitungan berikutnya. Ringkas lahan di bawah langsung menunjukkan luas lahan, harga tanah total, luas PSU minimal, dan lahan efektif yang tersisa untuk kavling. KDB/KLB/KDH/GSB tidak berlaku nasional, jadi ambil dari RDTR/peraturan zonasi lokasi proyek.*

Langkah 2 · Tapak & kavling



4. Klik **2 Tapak & kavling**. Atur lebar jalan utama dan jalan lingkungan, posisi jalan utama, porsi RTH, fasilitas umum, dan makam. Gambar **Rencana tapak** dan **Neraca lahan** diperbarui seketika.

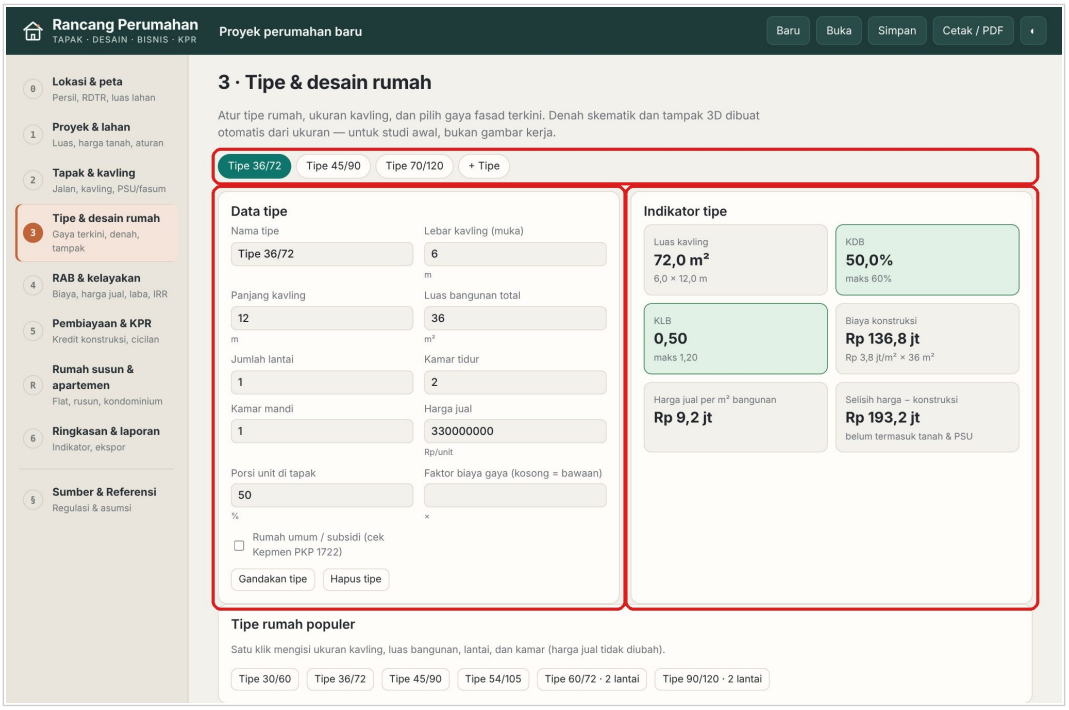
Maksudnya: *Rencana tapak dibuat otomatis: pintu masuk ditandai ▼, kavling diwarnai per tipe rumah, jalan abu-abu, RTH hijau, dan fasum jingga. Neraca lahan memperlihatkan pembagian lahan dalam persen; jumlah PSU (jalan + RTH + fasum + makam) dibandingkan dengan PSU minimal Perda.*



5. Gulir ke bawah untuk membaca **Pemeriksaan aturan**: PSU, KDB, KLB, KDH setiap tipe, dan syarat rumah umum bila tipe ditandai subsidi.

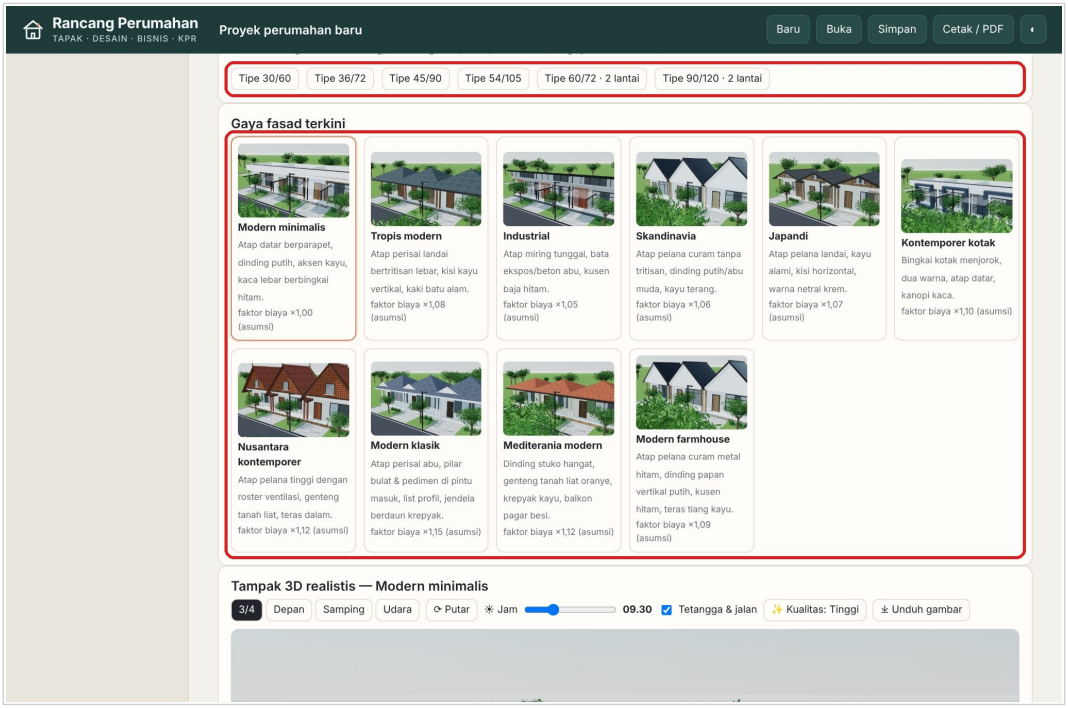
Maksudnya: *Tanda hijau berarti memenuhi, merah berarti belum. Contohnya, bila PSU kurang dari batas Perda, aplikasi menyarankan menaikkan porsi RTH/fasum atau melebarkan jalan.*

Langkah 3 · Tipe & desain rumah



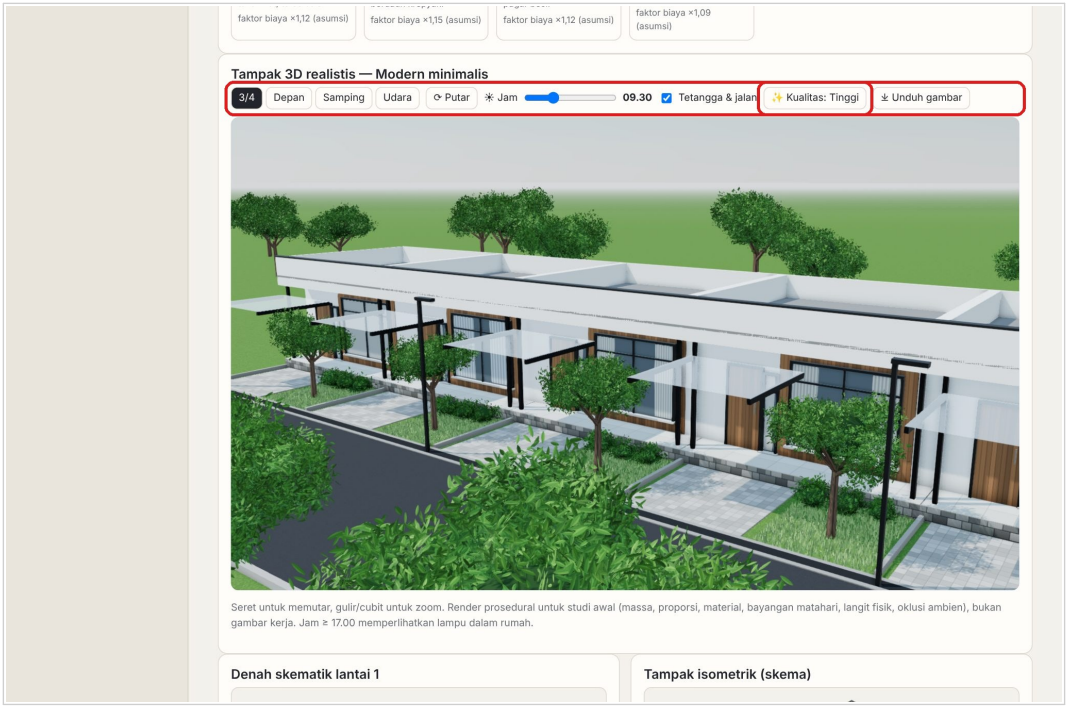
6. Klik **3 Tipe & desain rumah**. Pilih tipe pada tab di atas (atau **+ Tipe**), lalu isi **Data tipe**: ukuran kavling, luas bangunan, lantai, kamar, harga jual, porsi unit.

Maksudnya: *Kotak Indikator tipe menghitung KDB dan KLB rumah tersebut; kotak berwarna hijau berarti masih di bawah batas aturan setempat, merah berarti melebihi. Selisih harga − konstruksi memberi gambaran awal margin per unit sebelum biaya tanah dan PSU.*



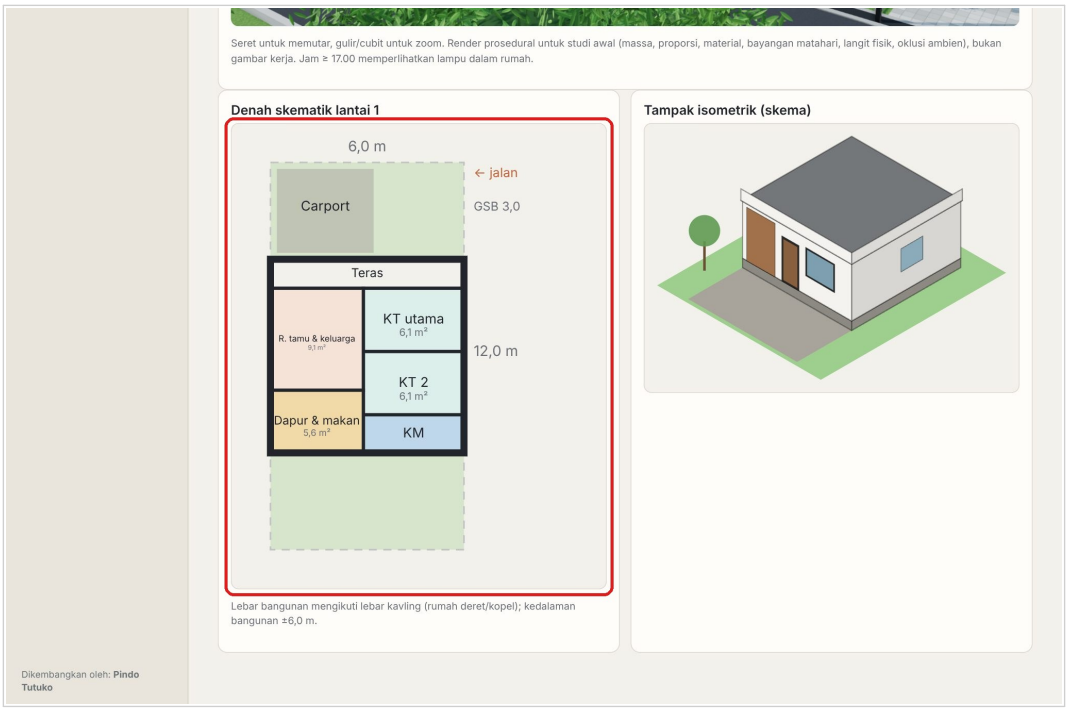
7. Klik salah satu **Tipe rumah populer** (30/60, 36/72, 45/90, 54/105, 60/72 dua lantai, 90/120 dua lantai) untuk mengisi ukuran secara cepat, lalu pilih **Gaya fasad terkini** dari 10 pilihan bergambar 3D.

Maksudnya: *Gaya fasad memengaruhi tampilan dan faktor biaya konstruksi (asumsi yang dapat diubah). Pilihan gaya: Modern minimalis, Tropis modern, Industrial, Skandinavia, Japandi, Kontemporer kotak, Nusantara kontemporer, Modern klasik, Mediterania modern, dan Modern farmhouse.*



8. Gunakan bilah kontrol **Tampak 3D realistis**: pilih pandangan 3/4, Depan, Samping, atau Udara; **Putar**; geser **Jam** matahari; centang **Tetangga & jalan**; atur **Kualitas** (Tinggi/Ringan); dan **Unduh gambar** (PNG).

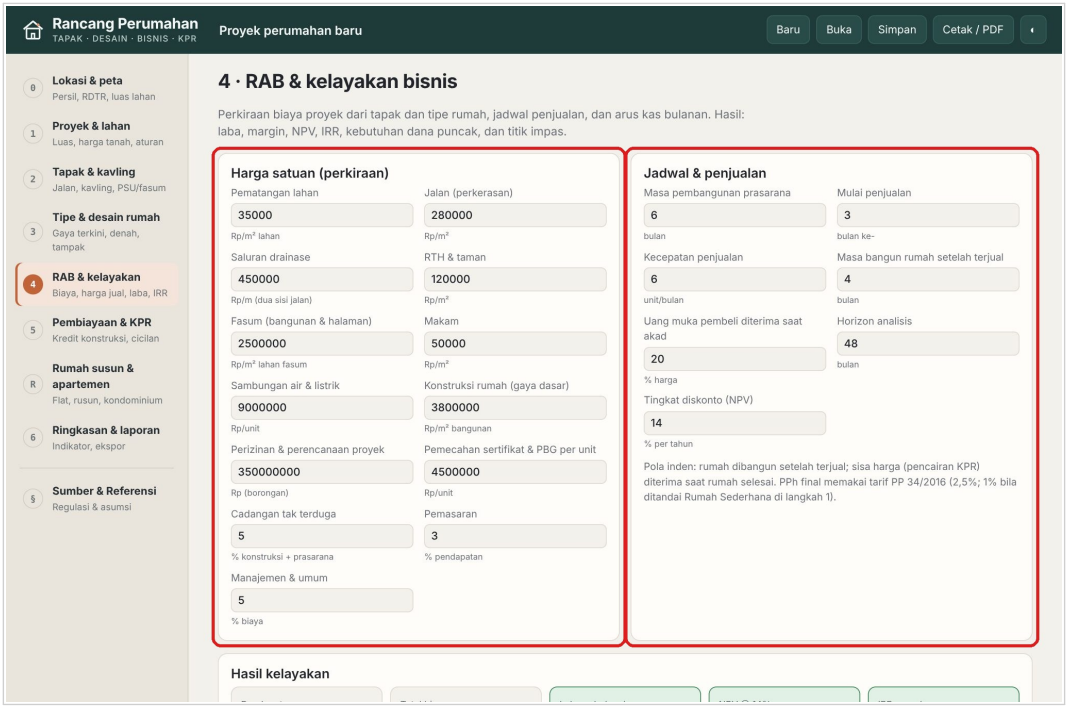
Maksudnya: *Model 3D dibuat dari ukuran tipe dengan langit fisik yang mengikuti jam matahari, bayangan, oklusi ambien (bayangan kontak di sudut dan bawah atap), material berelief, pohon berdaun rinci, dan rumput. Mulai pukul ±17.00 lampu rumah dan jalan menyala. Pilih Kualitas Ringan bila perangkat terasa lambat; bila WebGL bermasalah, aplikasi otomatis memakai mode yang lebih ringan. Seret gambar untuk memutar dan gulir untuk zoom.*



9. Periksa **Denah skematik lantai 1** yang dibuat otomatis dari luas bangunan dan jumlah kamar.

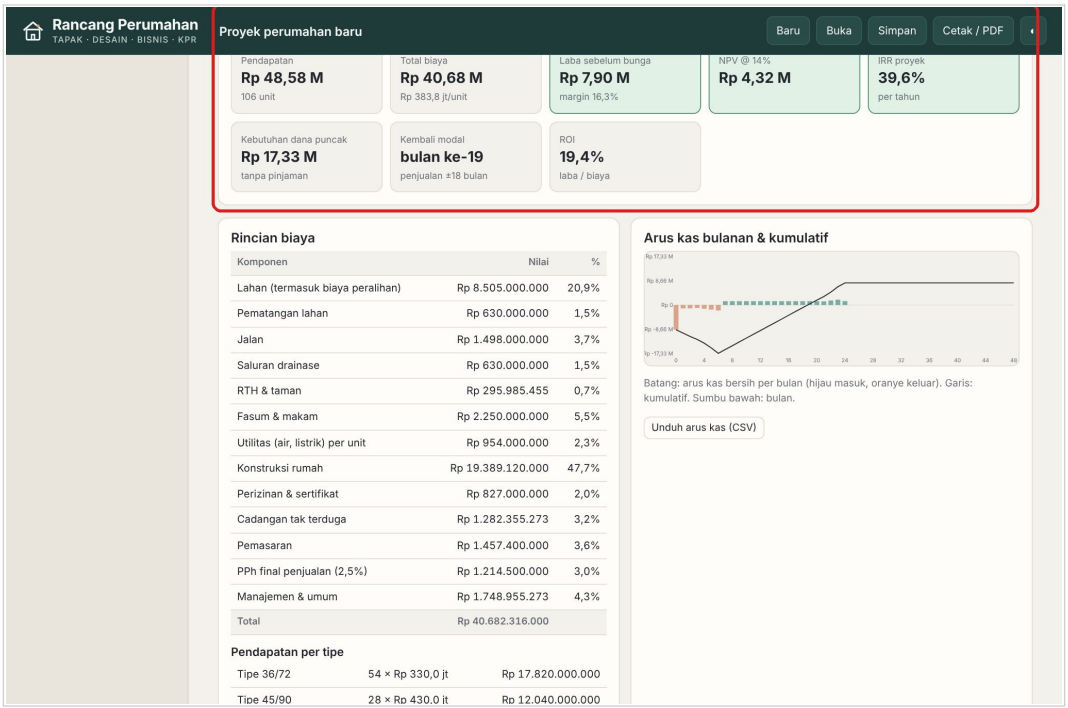
Maksudnya: *Denah menunjukkan teras, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta carport bila GSB cukup, lengkap dengan luas ruang. Ini denah studi awal untuk mengecek kecukupan ruang, bukan gambar kerja.*

Langkah 4 · RAB & kelayakan



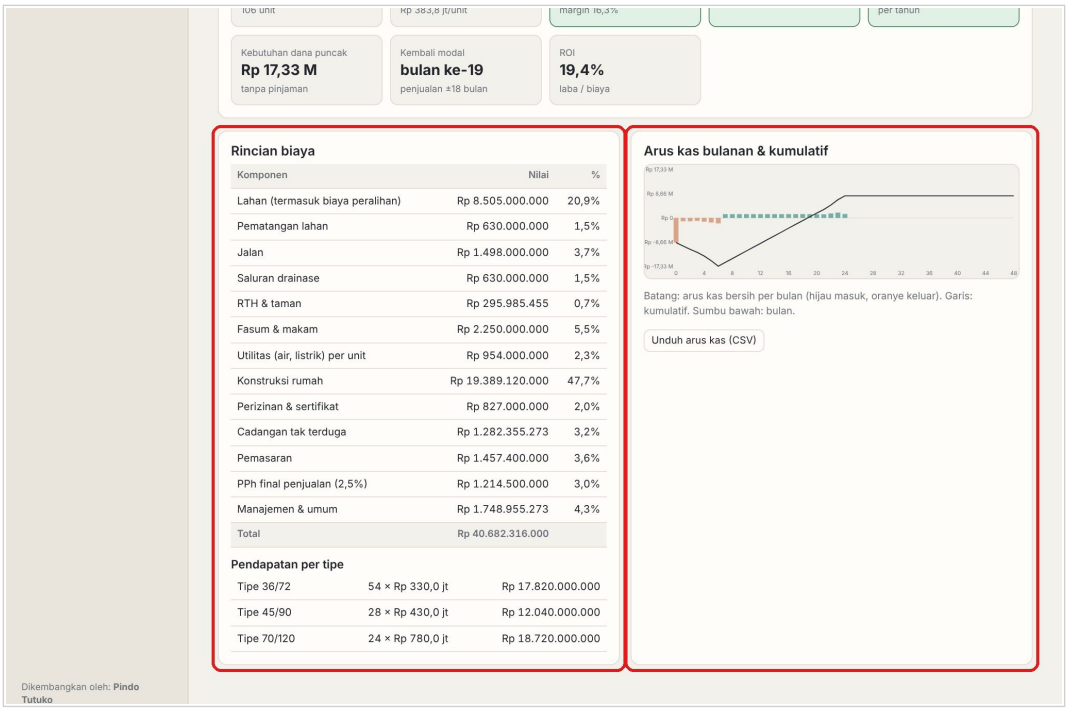
10. Klik **4 RAB & kelayakan**. Isi **Harga satuan** (pematangan lahan, jalan, saluran, RTH, fasum, konstruksi per m², perizinan, cadangan, pemasaran, manajemen) dan **Jadwal & penjualan**.

Maksudnya: *Harga satuan bawaan hanyalah perkiraan; ganti dengan harga satuan daerah atau hasil RAB rinci. Jadwal menentukan kapan uang keluar dan masuk, sehingga berpengaruh pada NPV dan IRR.*



11. Baca kotak **Hasil kelayakan**: pendapatan, total biaya, laba dan margin, NPV, IRR, dana puncak, bulan kembali modal, dan ROI.

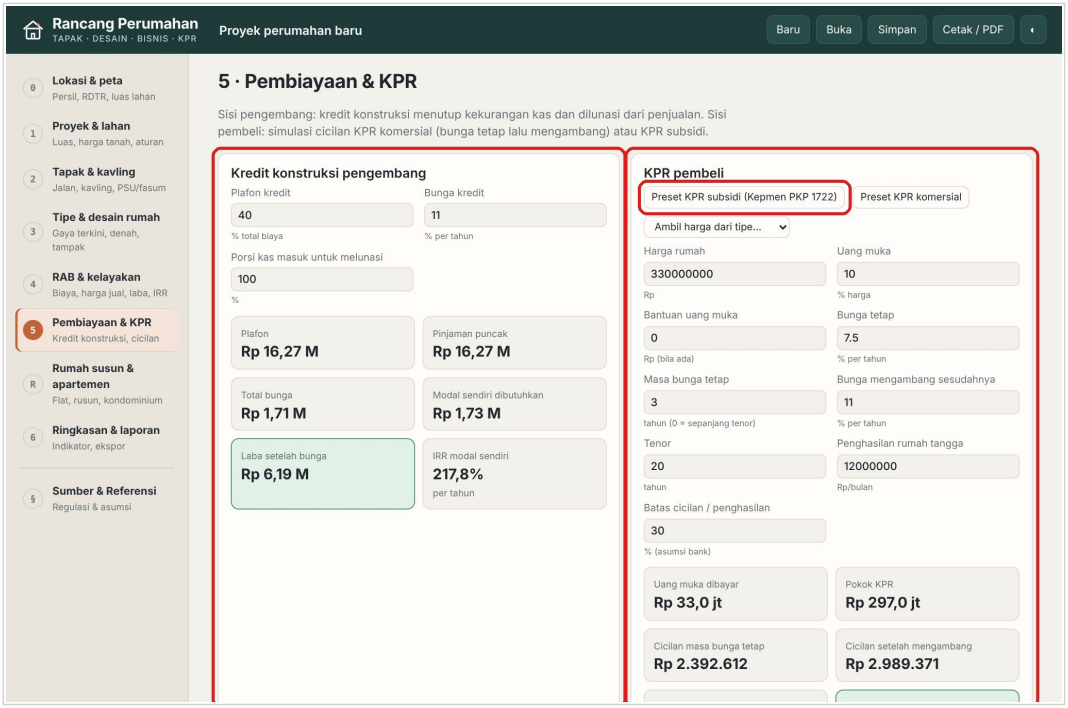
Maksudnya: *Proyek layak secara sederhana bila NPV positif dan IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto. Dana puncak adalah modal terbesar yang harus disiapkan pada titik terburuk arus kas.*



12. Gulir ke **Rincian biaya** dan grafik **Arus kas bulanan & kumulatif**; klik **Unduh arus kas (CSV)** bila perlu diolah di Excel.

Maksudnya: *Batang grafik adalah kas per bulan, garis adalah kas kumulatif. Titik terendah garis = dana puncak; saat garis memotong nol = kembali modal.*

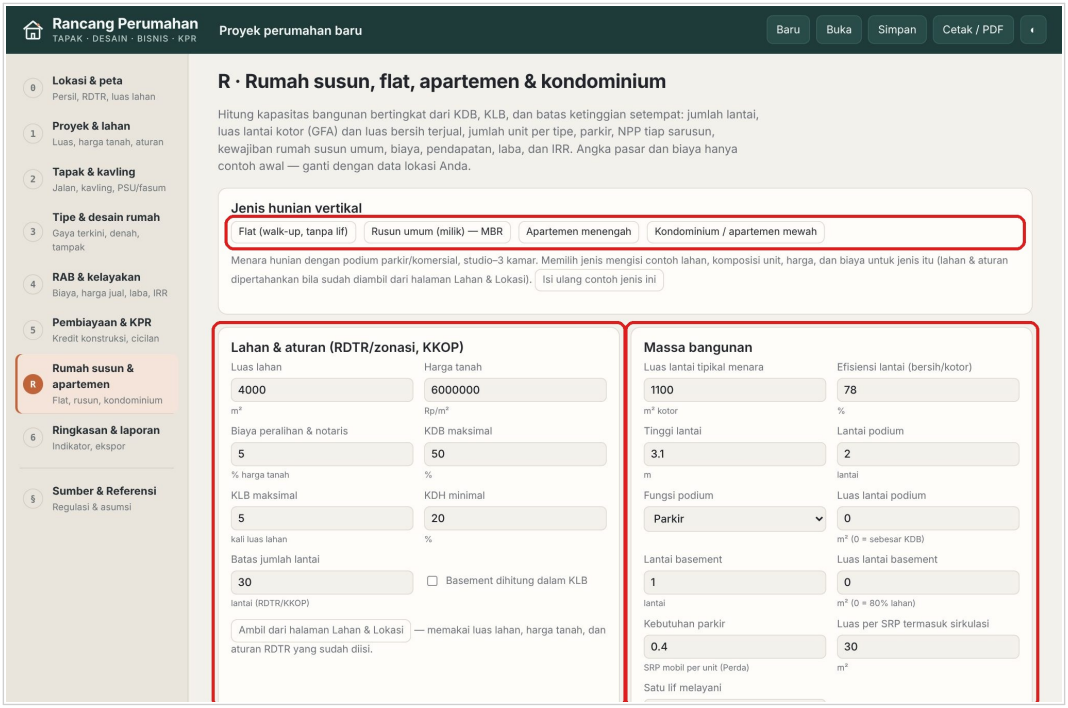
Langkah 5 · Pembiayaan & KPR



13. Klik **5 Pembiayaan & KPR**. Isi **Kredit konstruksi pengembang**, lalu pada **KPR pembeli** tekan **Preset KPR subsidi** atau **Preset KPR komersial** dan sesuaikan harga, uang muka, bunga, tenor, serta penghasilan.

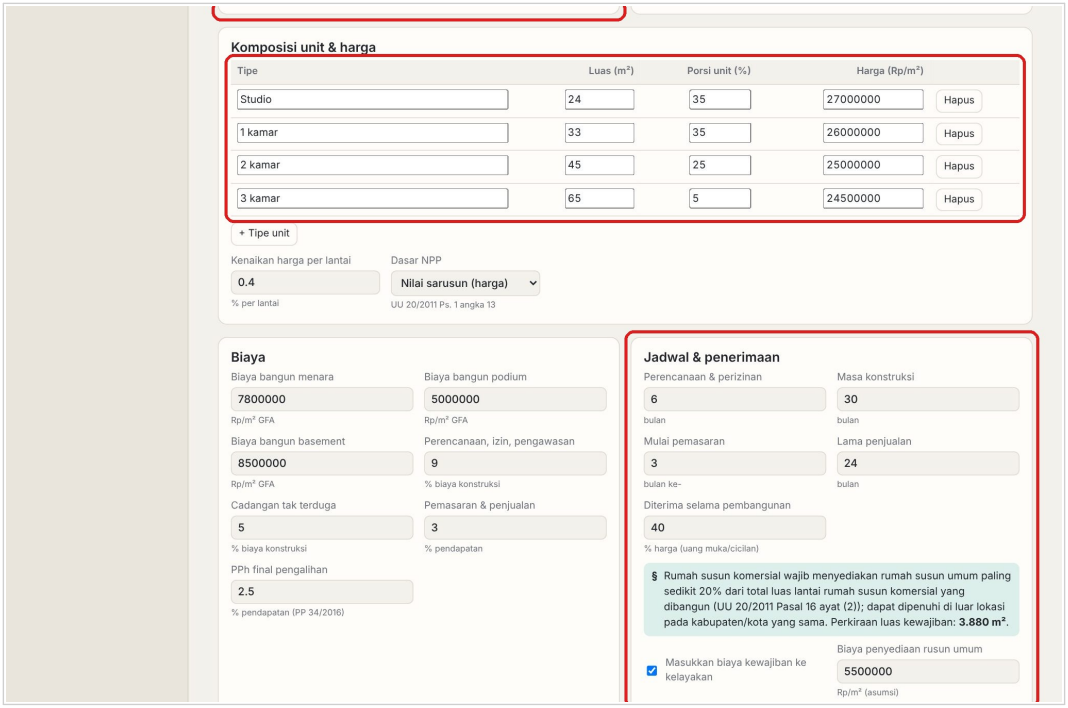
Maksudnya: *Kredit konstruksi menunjukkan pinjaman puncak, bunga, dan modal sendiri pengembang. Simulasi KPR menghitung cicilan bulanan (masa bunga tetap dan mengambang) serta membandingkannya dengan batas cicilan terhadap penghasilan, sehingga terlihat apakah harga rumah terjangkau oleh segmen pembeli.*

Menu R · Rumah susun, flat, apartemen & kondominium



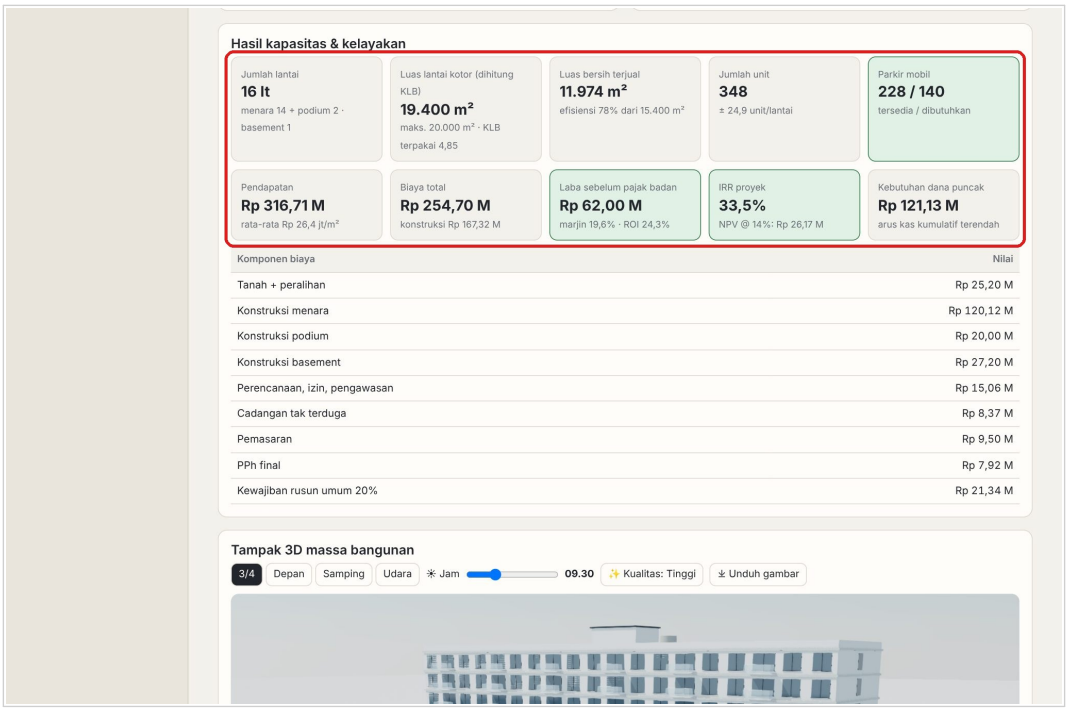
14. Klik **R Rumah susun & apartemen**. Pilih **Jenis hunian vertikal** (Flat walk-up, Rusun umum untuk MBR, Apartemen menengah, atau Kondominium), lalu isi **Lahan & aturan** (luas, harga tanah, KDB, KLB, KDH, batas jumlah lantai) dan **Massa bangunan** (luas lantai tipikal, efisiensi, tinggi lantai, podium, basement, parkir, lif).

Maksudnya: *Memilih jenis mengisi contoh angka untuk jenis itu. Tombol Ambil dari halaman Lahan & Lokasi memakai luas lahan, harga tanah, dan aturan RDTR yang sudah diisi pada langkah 0–1. Batas jumlah lantai diambil dari RDTR atau ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setempat.*



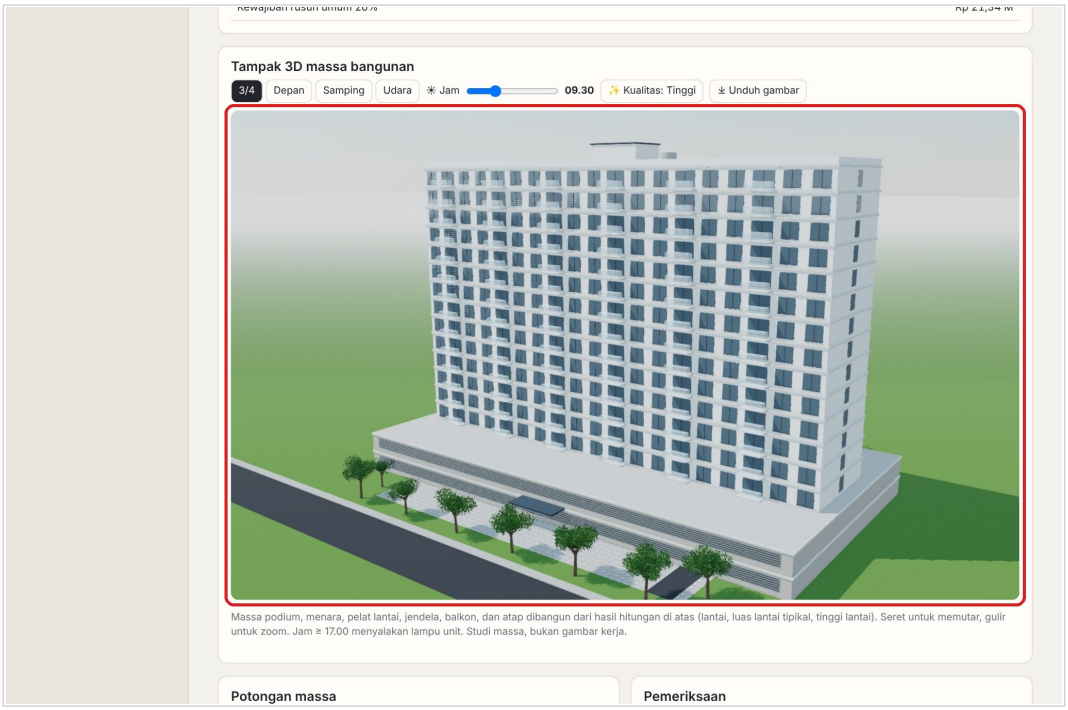
15. Atur **Komposisi unit & harga**: nama tipe, luas, porsi unit, dan harga per m² (tambah dengan **+ Tipe unit**). Isi kenaikan harga per lantai, dasar NPP, lalu kartu **Biaya** dan **Jadwal & penerimaan**.

Maksudnya: *Jumlah unit tiap tipe dihitung dari luas bersih terjual dibagi rata-rata luas unit menurut porsinya. Untuk rumah susun komersial, kartu jadwal menampilkan kewajiban penyediaan rumah susun umum paling sedikit 20% dari total luas lantai (UU 20/2011 Pasal 16 ayat (2)); biayanya dapat dimasukkan ke perhitungan kelayakan.*



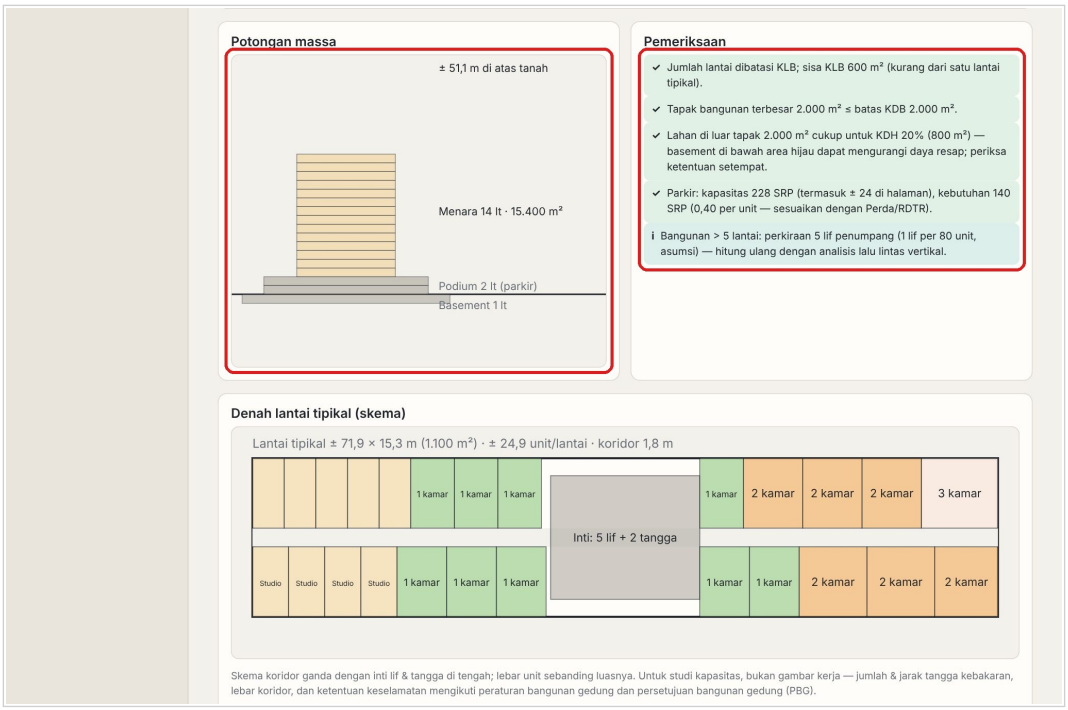
16. Baca **Hasil kapasitas & kelayakan**: jumlah lantai, luas lantai kotor terhadap batas KLB, luas bersih terjual, jumlah unit, parkir tersedia/dibutuhkan, pendapatan, biaya, laba, IRR, NPV, dan kebutuhan dana puncak, beserta rincian komponen biaya.

Maksudnya: *Kotak hijau berarti memenuhi (parkir cukup, laba positif, IRR di atas tingkat diskonto); merah berarti perlu diperbaiki. Jumlah lantai berhenti pada batas KLB atau batas jumlah lantai, mana yang lebih dulu tercapai.*



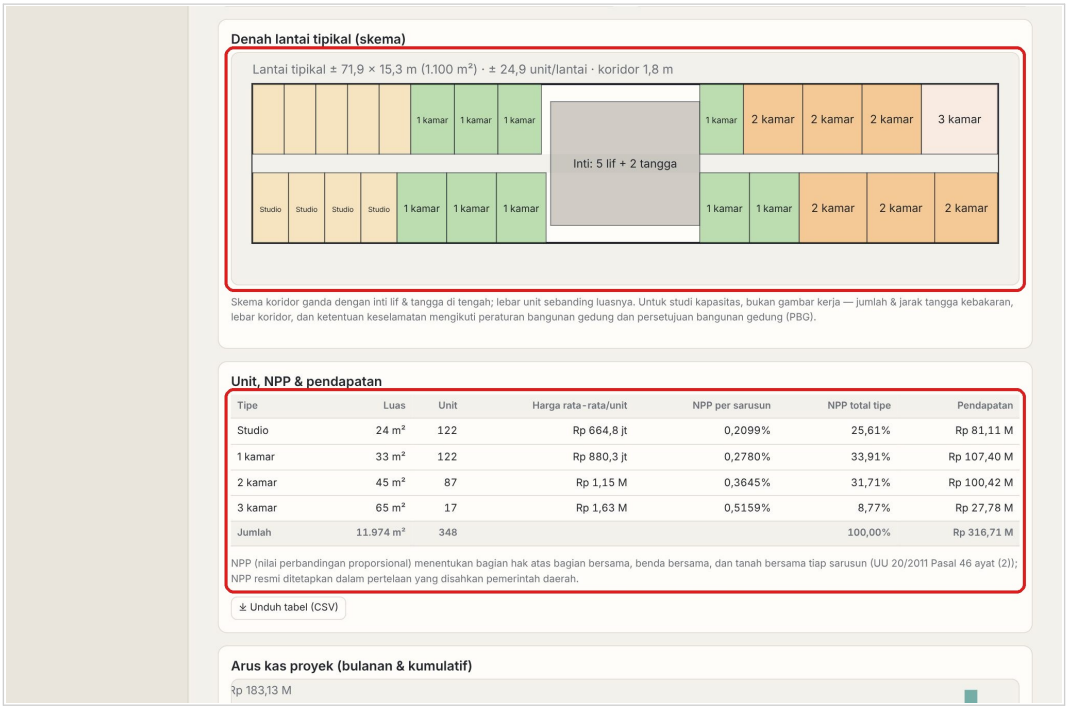
17. Lihat **Tampak 3D massa bangunan**; gunakan pilihan pandangan, **Jam**, **Kualitas**, dan **Unduh gambar**.

Maksudnya: *Massa podium, menara, pelat lantai, jendela, balkon, parapet, ruang mesin lif, tapak berpaving, pohon, dan jalan dibangun langsung dari hasil hitungan, sehingga perubahan KLB, luas lantai tipikal, atau jumlah podium langsung terlihat. Saat senja lampu unit menyala.*



18. Periksa **Potongan massa** (basement, podium, menara, tinggi bangunan) dan daftar **Pemeriksaan**.

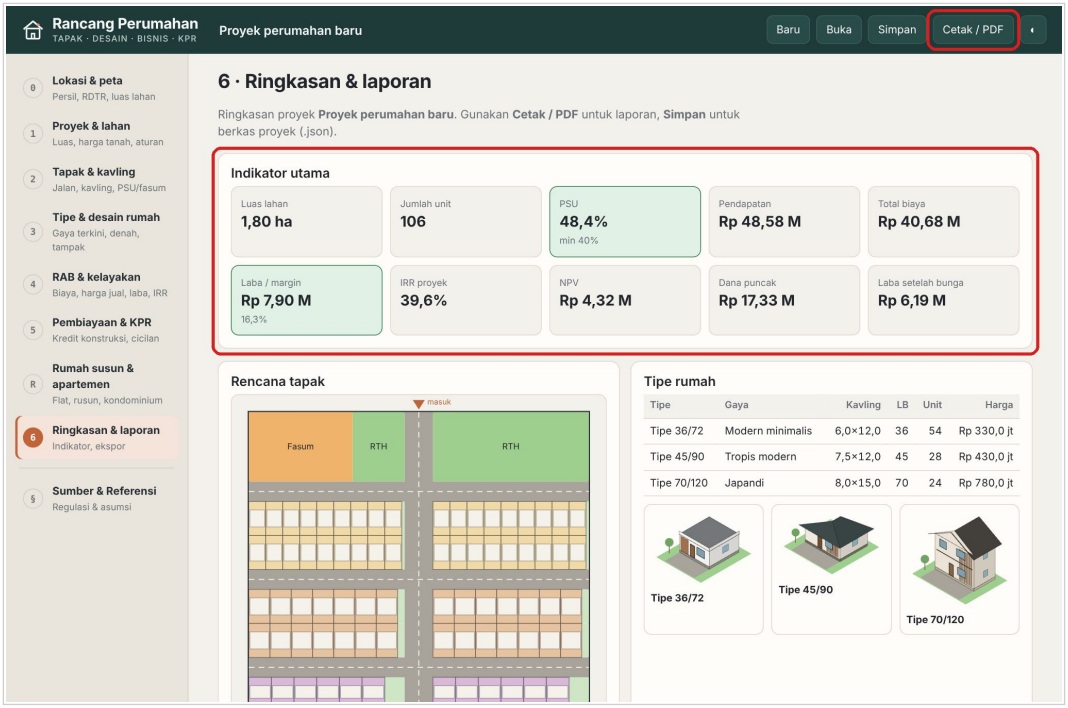
Maksudnya: *Pemeriksaan menunjukkan apa yang membatasi jumlah lantai, kesesuaian tapak terhadap KDB, kecukupan lahan untuk KDH, kecukupan parkir, perkiraan jumlah lif, serta peringatan bila marjin laba rendah.*



19. Lihat **Denah lantai tipikal** dan tabel **Unit, NPP & pendapatan**; tekan **Unduh tabel (CSV)** untuk diolah di lembar kerja.

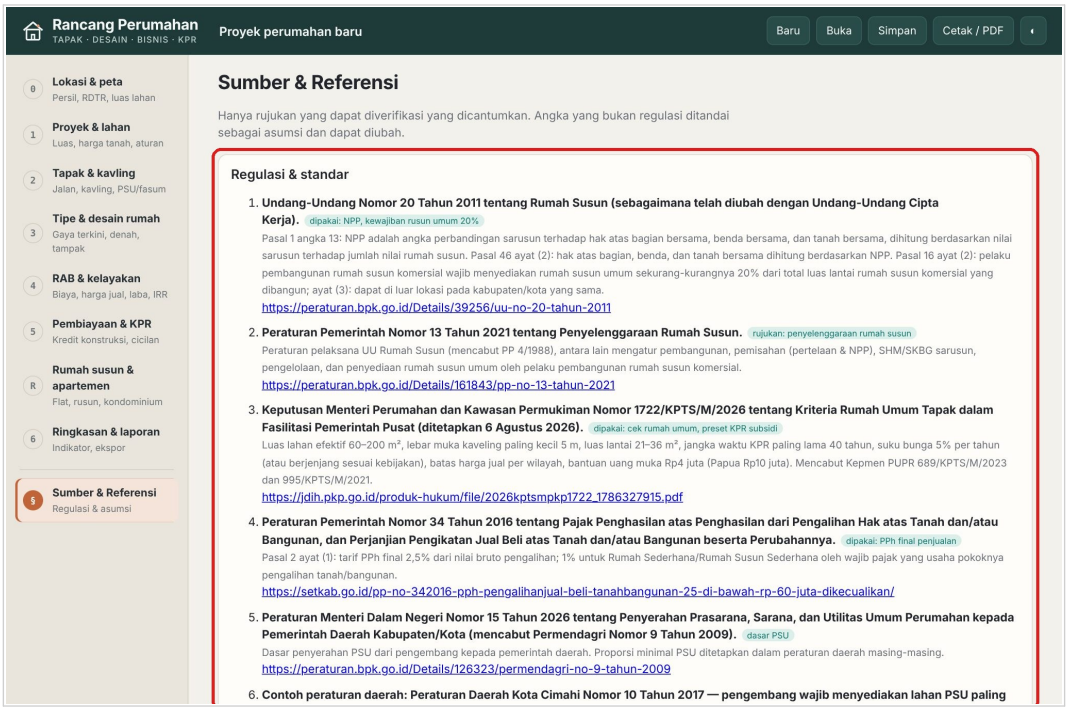
Maksudnya: *Denah skematik memakai koridor ganda dengan inti lif dan tangga di tengah. NPP (nilai perbandingan proporsional) tiap sarusun dihitung dari nilai atau luasnya terhadap jumlah keseluruhan (UU 20/2011 Pasal 1 angka 13) dan menjadi dasar hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; NPP resmi ditetapkan dalam pertelaan yang disahkan pemerintah daerah.*

Langkah 6 · Ringkasan & laporan



20. Klik **6 Ringkasan & laporan** untuk melihat indikator utama, rencana tapak, dan tabel tipe; tekan **Cetak / PDF** di bilah atas untuk laporan, atau **Simpan** untuk berkas proyek (.json).

Maksudnya: *Halaman ini merangkum seluruh studi dalam satu lembar yang siap dipresentasikan kepada dosen, investor, atau bank.*



21. Buka **Sumber & Referensi** untuk memeriksa dasar regulasi, tabel batas harga rumah umum, asumsi aplikasi, dan rumus.

Maksudnya: *Setiap rujukan memuat nomor, tahun, ringkasan isi yang dipakai, dan tautan sumber resmi sehingga dapat diverifikasi. Angka yang bukan regulasi ditandai sebagai asumsi.*

Sumber dan Kredit

Rujukan regulasi lengkap tercantum di menu Sumber & Referensi aplikasi, antara lain Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026, UU 20/2011 tentang Rumah Susun, dan PP 13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Perangkat lunak pihak ketiga: three.js r171 beserta addon resminya (MIT License). Peta dasar © kontributor OpenStreetMap (ODbL); pencarian alamat Nominatim.

Kode sumber dan versi desktop: github.com/pindotutuko-hub/rancang-perumahan.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi v0.6.1 (November 2026).